Agile Inception Deck

SIPAR — Sistema Inteligente de Parqueadero

Fecha: 22/02/2026

Integrante
Deyvid Fernando Cruz Molano
Daniel Esteban Arevalo Martinez
Julian David Bayona Castro

Tabla de contenido

Historial de Versiones..... 3

Información del Proyecto..... 3

Aprobaciones..... 3

Why are we here?..... 4

Elevator pitch..... 4

Product Box..... 5

Create a NOT list..... 6

Meet your neighbors..... 6

Show your solution..... 7

Ask what keeps us up at night?..... 7

Size it up..... 8

Be clear on what´s going to give..... 9

Show what it´s going to take..... 9

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
25/02/2006	**1.0.0**	**Deyvid Cruz, Daniel Arevalo, Julian Bayona**	**UPTC**	**Versión Inicial del documento**

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Proyecto	SIPAR — Sistema Inteligente de Parqueadero
Fecha de preparación	26/02/2026
Cliente	Club Boyacá Tunja
Patrocinador principal	Jose Luis Antonio Solis
Gerente / Líder de Proyecto	Deyvid Cruz
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Julián David Bayona Castro

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Daniel Arevalo	**Gerente del proyecto**	**UPTC- Ingeniería de Sistemas y Computación**	**26/02/2026**	
Julian David Bayona Castro	**Lider de desarrollo de software**	**UPTC- Ingeniería de Sistemas y Computación**	**26/02/2026**	
Deyvid Fernando Cruz Molano	**Analista QA/Testing**	**UPTC- Ingeniería de Sistemas y Computación**	**26/02/2026**	

Why are we here?

Actualmente muchos parqueaderos pequeños gestionan la entrada y salida de vehículos de manera manual, utilizando talonarios físicos o registros en cuadernos. Esto genera errores en el cobro, pérdida de información, dificultad para saber cuántos vehículos están dentro del establecimiento y ausencia de reportes confiables sobre ingresos diarios.

SIPAR nace como una solución sencilla que permita automatizar el registro de entrada y salida de vehículos mediante reconocimiento de placas, almacenando la información en un sistema digital que facilite el control, la facturación básica y la generación de reportes administrativos.

El objetivo principal no es crear una solución compleja, sino un sistema funcional que mejore el control operativo y apoye la toma de decisiones del administrador.

Nombre del recurso	Rol
Deyvid Fernando Cruz Molano	Gerente del proyecto
Julian David Bayona Castro	Lider de desarrollo de software/ Desarrollador backend
Daniel Arevalo	Analista QA/Testing

Impact papping

Objetivo	Actor	Impacto esperado	Entregable
Reducir errores en el cobro	Administrador	Control automático de tiempos	Registro automático de hora de entrada y salida
Mejorar control de ocupación	Operador	Visualizar vehículos activos	Panel con vehículos actualmente parqueados
Tener reportes claros de ingresos	Propietario	Consultar ingresos diarios	Reporte básico diario y mensual

Agilizar ingreso de vehículos	Conductor	Entrada más rápida	Captura automática de placa

Elevator pitch

Para
Administradores de parqueaderos pequeños o medianos

Quienes tienen
La necesidad de controlar entradas, salidas y cobros sin depender de registros manuales

SIPAR
Es un sistema web de gestión de parqueadero con reconocimiento de placas

Que
Automatiza el registro de vehículos, calcula el tiempo de permanencia y genera reportes básicos de operación

A diferencia de
Los registros en papel o sistemas manuales

Nuestro proyecto
Ofrece control digital en tiempo real, reducción de errores humanos y mejor organización administrativa.

Product Box

SIPAR

Sistema Inteligente de Parqueadero

"Control claro, cobro justo"

✔ Registro automático de placas mediante cámara
✔ Control de hora de entrada y salida
✔ Cálculo automático del valor a pagar
✔ Visualización de cupos disponibles
✔ Reporte diario de ingresos
✔ Historial de vehículos registrados

Create a NOT list:

Dentro de alcance	**Fuera de alcance**
Registro automático de placas	Aplicación móvil nativa
Registro manual de placa (en caso de falla)	Integración con pasarelas de pago electrónicas
Cálculo automático del valor según tiempo	Facturación electrónica oficial ante la DIAN
Panel con vehículos activos	Integración con sistemas contables externos
Reporte diario y mensual básico	Reconocimiento facial de conductores
Gestión básica de tarifas	Sistema de reservas de cupos
Roles: administrador y operador	Control automatizado de talanqueras físicas

Sin resolver o decidir
Implementar o no almacenamiento en la nube
Integración futura con cámaras IP más avanzadas
Envío automático de reportes por correo

Meet your neighbors

Nombre	Rol	Contacto
Deyvid Cruz	Gerente de Proyecto	deyvid.cruz@uptc.edu.co
Julian Bayona	Desarrollo Backend	julian.bayona15@uptc.edu.co

Daniel Arévalo	QA / Documentación	daniel.arevalo@uptc.edu.co
Administrador Parqueadero	Cliente	

Show your solution

Capa	Tecnología
Frontend	React.js
Backend	FastAPI
Base de datos	MySQL
Reconocimiento de placas	API de reconocimiento (servicio externo o librería OpenALPR en entorno de prueba)
Control de versiones	GitHub
Despliegue	Servidor local o VPS básico

Arquitectura del sistema

El sistema se dividirá en:

- Capa de presentación:
  - Interfaz web accesible desde el computador del parqueadero.
- Capa de lógica de negocio:
  - API que gestiona registros, cálculos de tarifa y reportes.
- Capa de datos:
  - Base de datos relacional que almacena vehículos, registros de entrada/salida, tarifas y usuarios.

Módulos principales del sistema

- Módulo de autenticación (administrador / operador)
- Módulo de registro de entrada de vehículo
- Módulo de registro de salida y cálculo automático
- Módulo de tarifas
- Módulo de visualización de ocupación
- Módulo de reportes básicos

Ask what keeps us up at night?

Riesgo	Impacto
Fallas en el reconocimiento de placas	Muy alto
Mala calidad de la cámara	Alto
Resistencia al cambio del personal	Alto
Pérdida de datos por falta de respaldo	Alto
Errores en el cálculo de tarifas	Medio
Problemas de conexión a internet	Medio

Size it up

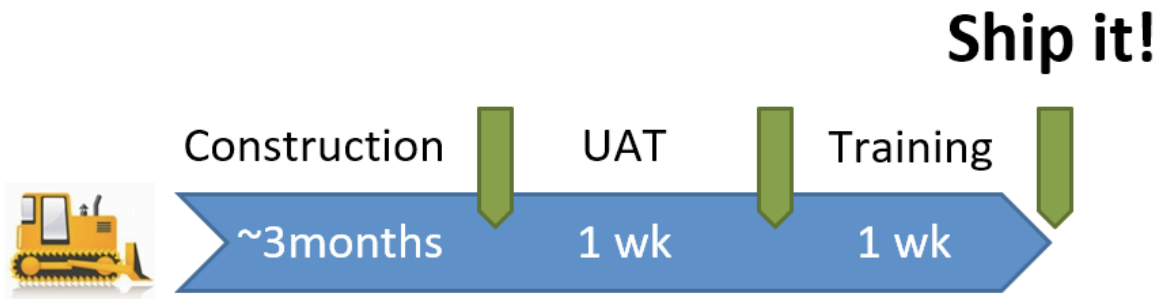
Nº	Rol	Competencias
1	Gerente de Proyecto	Gestión ágil, planificación
1	Desarrollador	Node.js, base de datos
1	QA / Analista	Pruebas, documentación

Duración estimada del proyecto

Duración total: 3 meses

Sprint	Objetivo
Sprint 0	Análisis y diseño de base de datos
Sprint 1	Autenticación y registro de entrada
Sprint 2	Registro de salida y cálculo de tarifas

Sprint 3	Reportes, pruebas y entrega final



Be clear on what´s going to give

Variable	Prioridad	Flexibilidad
Calidad	Muy alta (evitar errores en cobro)	No negociable
Alcance	Medio	Puede ajustarse si es necesario
Tiempo	Debe cumplirse dentro del semestre	Ligeramente ajustable
Presupuesto	Bajo (proyecto académico)	Flexible

Costos del equipo (recursos humanos)

Rol	Meses	Valor estimado mensual	Total
Gerente Proyecto	3	$6.000.000	$18.000.000
Desarrollador	3	$8.000.000	$24.000.000
QA	3	$3.000.000	$9.000.000

Subtotal estimado: $51.000.000 COP

Costos de infraestructura y herramientas

Ítem	Costo
Hosting básico o VPS	$300.000
Dominio	$120.000
Certificado SSL	$180.000
Software open-source	$0

Costo total estimado del proyecto:
Aproximadamente $35M – $57M COP

Show what it´s going to take

Con respecto al costo del proyecto, es difícil determinar un valor exacto desde la etapa inicial. Sin embargo, a partir del análisis de recursos necesarios, duración estimada, costos fijos y una reserva de contingencia, es posible calcular un valor aproximado.

Recursos Humanos

Rol	Cantidad	Costo mensual estimado (COP)	Duración	Subtotal
Desarrollador	1	$6.000.000	3 meses	$18.000.000
Líder Técnico / PM	1	$8.000.000	3 meses	$28.000.000
QA	1	$3.000.000	3 meses	9.000.000

Subtotal Recursos Humanos:
$51.000.000 COP

Costos Fijos del Proyecto

Concepto	Costo estimado
Infraestructura Cloud	$3.000.000

Licencias / Software	$2.000.000
Equipos / herramientas	$3.000.000